

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · O25–O28

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

O25 — Lékové interakce

„Než přejdu k dělení, stojí za to říct, proč je tahle otázka klinicky tak závažná. **Nežádoucí účinky léků jsou šestou nejčastější příčinou úmrtí a hospitalizace, přičemž dvě třetiny z nich způsobují právě lékové interakce.** A riziko roste s počtem současně užívaných léků.

Léková interakce je stav, kdy současné podání dvou léčiv různými mechanismy ovlivní účinek jednoho nebo obou. Dělí se na **farmakokinetické a farmakodynamické**, a nezávisle na tom také na **žádoucí a nežádoucí** — protože ne každá interakce je problém, některé se využívají záměrně.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi kinetickou a dynamickou interakcí se dá říct jednou větou, a když ji řekneš, máš celou otázku strukturovanou. Kinetická interakce mění, **KOLIK** léčiva je v místě účinku. Léčivo samo je pořád stejné, jen ho je víc nebo míň. Dynamická interakce **nemění koncentraci vůbec** — obě léčiva jsou v normální hladině, ale **jejich účinky se sčítají nebo ruší** na úrovni orgánu. **Zkouška, kterou to od sebe poznáš:** kdybys změnila hladinu v krvi, u kinetické interakce by byla jiná, u dynamické stejná. **A proto se řeší jinak:** kinetickou interakci vyřešíš úpravou dávky nebo časovým odstupem podání. Dynamickou ne — tam musíš jedno z léčiv vysadit nebo počítat s následkem.

Farmakokinetické interakce se nejlépe probírají **po úrovních ADME.**

Na úrovni **absorpce z trávicího traktu** existuje pět mechanismů. **Vliv pH** — antacida a H₂-blokátory zvýší pH žaludku a tím **sníží absorpci slabých kyselin**, například kyseliny acetylsalicylové nebo ketokonazolu.

Adsorpce — aktivní uhlí a cholestyramin na sebe navážou digoxin, warfarin nebo cyklosporin. **Tvorba nerozpustných chelátů** — dvojmocné a trojmocné kationty, tedy železo, hliník, vápník a hořčík, tvoří cheláty s **ciprofloxacinem a tetracykliny**, a ty se pak nevstřebají. **Zpomalení pasáže** anticholinergiky způsobí, že se levodopa stihne rozložit už v žaludku. A naopak **zrychlení pasáže metoklopramidem** zvýší rychlost absorpce paracetamolu nebo diazepamu.

Aby ti to dávalo smysl

Interakce na úrovni absorpce mají jednu společnou a velmi praktickou vlastnost: **skoro všechny se dají vyřešit časovým odstupem, ne vysazením léku.** Chelát vznikne jen tehdy, když jsou obě látky **ve střevě zároveň**. Když si pacient vezme tetracyklin dvě hodiny před mlékem nebo železem, vstřebá se normálně. Totéž platí pro antacida a cholestyramin. **Proto je to typ interakce, kde stačí správně poradit, ne měnit léčbu** — a proto to u zkoušky stojí za zmínku jako praktickou pointu. **Pozor na jednu výjimku, která se dá plést:** zpomalení nebo zrychlení pasáže mění **rychlost** vstřebání, ne nutně jeho rozsah. Metoklopramid urychlí nástup paracetamolu, ale celkově se ho vstřebá stejně — AUC se nemění, jen c_{max} stoupne a t_{max} se zkrátí. **To je přesně to pravidlo z otázky o AUC.**

Na úrovni **distribuce** jde hlavně o **vazbu na plazmatické bílkoviny**, kde albuminy váží slabé kyseliny a kyselé α -glykoproteiny slabé báze. Nejnázornějším příkladem jsou **salicyláty, které vytlačí warfarin z vazby na albumin: vazba klesne z devětaadvaceti na pětadvacet procent, a účinek warfarinu tím stoupne čtyřnásobně**. To ukazuje, jak malá změna vazby znamená obrovskou změnu volné frakce.

Aby ti to dávalo smysl

Tenhle příklad je nejlepší v celé obecné farmakologii a stojí za to si ho jednou spočítat — pak si ho už zapamatuješ navždy. Vázáno 99 % → volného je 1 %. Vázáno 95 % → volného je 5 %. Z jednoho procenta na pět procent je **pětinásobek volné frakce**. A přitom se **vázaná frakce změnila jen o čtyři procentní body ze sta**. Změna, která na první pohled vypadá zanedbatelně, znamená mnohonásobný nárůst účinné koncentrace. **Tady je klíč k pochopení: čím silněji je léčivo vázané, tím nebezpečnější je vytěsnění**. U léčiva vázaného z padesáti procent by pokles o čtyři body znamenal nárůst volné frakce z 50 na 54 % — tedy skoro nic. **Proto se interakce z vytěsnění týkají právě warfarinu, fenytoinu a sulfonylureí** — všechna jsou vázaná přes 90 % a všechna mají úzké terapeutické okno. Ta kombinace „silná vazba + úzké okno“ dělá interakci klinicky nebezpečnou.

Na úrovni **biotransformace** platí, že **enzymatická indukce účinek snižuje a inhibice ho zvyšuje**. U proléčiv **ale platí obojí obráceně** — inhibice enzymu tam účinek sníží, protože nevznikne aktivní metabolit.

A na úrovni **renální exkrece** jde o dva mechanismy. **Vliv pH moči** — okyselení zvýší zpětnou reabsorpci slabých kyselin, například barbiturátů. A **kompetice o přenašeč** — chinidin, amiodaron a verapamil snižují sekreci **digoxinu** inhibicí P-glykoproteinu, **probenecid prodlouží hladiny penicilinu** a **nesteroidní antiflogistika zvyšují toxicitu methotrexátu**.

Aby ti to dávalo smysl

Interakce na úrovni exkrece se dají využít i záměrně — a to je hezký příklad „žádoucí interakce“, o které mluvíš v definici. Probenecid blokuje tubulární sekreci penicilinu, takže se penicilin vylučuje pomaleji a jeho hladiny vydrží déle. **Dřív se to používalo cíleně, aby se ušetřil drahý penicilin**. **Alkalizace moči** u otravy salicyláty funguje na principu iontové pasti: v zásaditém prostředí je slabá kyselina ionizovaná, **nemůže se zpětně vstřebat** a odchází močí. Tady se interakce s pH používá jako léčba. **A pozor na dvojznačnost digoxinu**: chinidin, amiodaron a verapamil zvýší hladinu digoxinu **inhibicí P-glykoproteinu**, ne inhibicí enzymu. P-glykoprotein je pumpa, která léčivo aktivně vyhazuje — když ji zablokuješ, digoxin se míň vyloučí a víc vstřebá. **Digoxin má úzké terapeutické okno, takže z toho bývá arytmie**.

Farmakodynamické interakce mají **čtyři typy** a je důležité je od sebe přesně odlišit.

Sumace, tedy aditivní interakce, znamená, že každé léčivo působí tak, jako by bylo samo — účinky se prostě sečtou. Příkladem je ACE inhibitor s kalium šetřícím diuretikem, kde výsledkem je hyperkalemie.

Synergismus, tedy supraaditivní interakce, znamená, že **výsledek je vyšší než součet** obou účinků. Příkladem je benzodiazepin s opioidem.

Potenciace znamená, že **jedna látka znásobí účinek druhé, přestože sama takový účinek nemá**. Příkladem je benzodiazepin s alkoholem, nebo digoxin s diuretiky, kde diuretikum vyvolá hypokalemii a ta zvýší toxicitu digoxinu.

Antagonismus znamená, že účinky jdou proti sobě. Může být **chemický** — heparin a protamin sulfát, které spolu vytvoří neúčinný komplex — nebo **receptorový**, kdy jde o kompetici na receptoru: opioidy a naloxon, benzodiazepiny a flumazenil.

Aby ti to dávalo smysl

Ty čtyři typy si zapamatuj jako čtyři rovnice — je to nejrychlejší způsob a u zkoušky je můžeš rovnou vyslovit. **Sumace:** $1 + 1 = 2$. Obě látky umí totéž a sečtou se. **Synergismus:** $1 + 1 = 3$. Obě umí totéž, ale dohromady zmůžou víc než součet — typicky proto, že zasahují stejný systém **na dvou různých místech**. **Potenciace:** $1 + 0 = 3$. Druhá látka sama **nedělá nic** relevantního, ale zesílí tu první. **Antagonismus:** $1 - 1 = 0$. Nejlepší způsob, jak od sebe odlišit synergismus a potenciaci: zeptej se, co dělá ta druhá látka sama. Diuretikum samo digoxinovou toxicitu nezpůsobí — vyvolá jen hypokalemii. Ale hypokalemie zvýší vazbu digoxinu na Na/K-ATPázu, a tím jeho toxicitu. **To je potenciace, ne synergismus. Klinicky je nejnebezpečnější synergismus na útlumu dechu** — benzodiazepin s opioidem. Každý sám v terapeutické dávce je bezpečný, dohromady zabíjejí. **Proto je to nejčastější kombinace u smrtelných předávkování.**

Poslední částí jsou **interakce s léčivými rostlinami**, které se často podceňují. Rozdíly v biologické dostupnosti přitom mohou dosahovat až dvou set padesáti procent.

Grapefruit inhibuje cytochrom P450 a P-glykoprotein, a tím zvyšuje biologickou dostupnost současně užitých léčiv. **Třezalka je naopak indukuje**, a proto snižuje jejich plazmatické koncentrace — což je klinicky nejvýznamnější u hormonální antikoncepce a warfarinu. **Česnek a ginkgo** v kombinaci s antiagregancii a antikoagulancii zvyšují riziko **krvácivých příhod**. A **hořký pomeranč** s kofeinem nebo sympatomimetiky může vyvolat **tachykardii a hypertenzi**.

U třezalky je navíc dobré zmínit, že má **druhý mechanismus** — **inhibuje zpětné vychytávání biogenních aminů**, a proto **v kombinaci s SSRI hrozí serotoninové nežádoucí účinky**."

Aby ti to dávalo smysl

Rostlinné přípravky jsou klinicky zrádné z jednoho konkrétního důvodu: **pacient je za léky nepovažuje, a tak je lékaři neřekne**. V anamnéze pak chybí to nejdůležitější. **Grapefruit má navíc zvláštnost, kterou stojí za to znát:** inhibuje CYP3A4 **ve střevní stěně**, nevratně. Účinek proto trvá **až tři dny** a nedá se obejít časovým odstupem — nestačí vzít lék ráno a grapefruit večer. **Třezalka je klinicky nejzávažnější rostlina vůbec** a je hezké to zdůvodnit: působí přes **jaderný receptor PXR** (to je ten z otázky o receptorech), indukuje CYP3A4 i P-glykoprotein a tím **sníží hladinu antikoncepce, warfarinu, cyklosporinu a antiretrovirotik**. Byly popsány **odhojení transplantovaných orgánů** u pacientů, kteří si k cyklosporinu přidali třezalku „na náladu". **Věta na závěr, která se u zkoušky vyplatí:** rostlinný přípravek není bezpečnější proto, že je přírodní — je jen **hůř kontrolovaný a nepřiznaný**.

Mnemotechniky: Kinetické = kolik ho tam je, dynamické = co to tam dělá. · Sumace $1+1=2$, synergismus $1+1>2$, potenciace $1+0>1$ (druhá látka sama nic nedělá). · Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje. · Warfarin: z 99 % na 95 % vazby = 4× víc účinku.

O26 — Genetické faktory rozdílné odpovědi na léčbu

„Farmakogenetika vychází z toho, že genom může obsahovat mutantní variantu genu pro protein **podílející se na metabolismu léčiv**. Takový protein pak má **sníženou až nulovou aktivitu**, nebo nevzniká vůbec.

Mutace jsou dvojího typu a je potřeba je rozlišit. **Zárodečné mutace se dědí**, testují se **z venózní krve**, konkrétně z DNA leukocytů, a jsou podkladem rozdílů v reakci na léky. **Somatické mutace se nedědí**, vznikají během života, testují se **ze vzorku nádorové tkáně** a mají význam **v patogenezi nádorů a při volbě protinádorového léčiva**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se jedny testují z krve a druhé z nádoru — to je celá logika toho rozdělení a odpovídá to na to, co se u zkoušky ptají. Zárodečná mutace je ve všech buňkách těla, protože ji máš od početí. Proto je jedno, odkud vzorek vezmeš — leukocyty z venózní krve jsou nejdostupnější. Somatická mutace vznikla až během života v jedné buňce a jejích potomcích — tedy jen v nádoru. V krvi ji nenajdeš, i kdybys hledala. Praktický důsledek, kterým otázku ozvláštníš: proto se před podáním fluorouracilu testuje z krve (hledáš dědičný deficit enzymu DPD, který léčivo odbourává), ale před podáním cetuximabu se testuje z nádoru (hledáš mutaci KRAS v nádorové tkáni). První ti říká, jestli lék pacienta neotraví, druhé, jestli na nádor vůbec zabere.

Genetický polymorfismus je definován tak, že monogenní rys je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy, přičemž méně častý má frekvenci jedno procento a vyšší. Týká se hlavně izoenzymů cytochromu P450, přenáší se autozomálně recesivně a může postihnout jak kinetiku, tak dynamiku.

Jádrem otázky jsou čtyři fenotypy metabolizátorů.

Pomalý metabolizátor je homozygot s nulovou aktivitou enzymu. U běžného léčiva to znamená **vyšší koncentraci a zesílenou i prodlouženou odpověď. Ale u proléčiva je to přesně naopak — účinek výrazně klesne, protože nevznikne aktivní metabolit.**

Intermediární metabolizátor má jednu defektní alelu a je v mezistavu.

Rychlý, tedy extenzivní metabolizátor má normální gen a tvoří většinu populace; u něj hrozí spíš riziko subterapeutických hladin.

A ultrarychlý metabolizátor má **amplifikaci genu**, takže koncentrace léčiva klesnou pod terapeutické rozmezí — **ale u proléčiva vzniká naopak nadbytek aktivního metabolitu.**

Aby ti to dávalo smysl

Celá tahle část je jedna tabulka dva krát dva a když si ji představíš, nemůžeš se splést. Na jedné ose: pomalý × ultrarychlý metabolizátor. Na druhé: běžné léčivo × proléčivo. Běžné léčivo + pomalý = hromadí se → toxicita. Běžné léčivo + ultrarychlý = mizí → žádný účinek. Proléčivo + pomalý = nevyrobí se aktivní forma → žádný účinek. Proléčivo + ultrarychlý = vyrobí se ho moc → toxicita. Jedno pravidlo, které to celé drží: enzym u běžného léčiva účinek UKONČUJE, u proléčiva ho VYTVÁŘÍ. Proto se všechno obrací. Nedělej si z toho čtyři fakta — je to jedno pravidlo a jeden překlopený znak.

Stanovit se dá buď **genotyp** metodou PCR, nebo **fenotyp** podáním selektivního substrátu a změřením vzniklého metabolitu.

Nejlépe prozkoumaným enzymem je **CYP2D6**. Ten tvoří jen **asi dvě procenta všech enzymů cytochromu P450**, ale katalyzuje oxidaci **dvaceti až třiceti procent běžně užívaných léčiv** a je u něj popsáno **přes sto dvacet variantních alel**. Až **sedm procent bělochů jsou pomalí metabolizátoři**.

U pomalého metabolizátora hrozí u **tricyklických antidepresiv kardiotoxicita**, u **antiarytmik arytmie** a u **betablokátorů bradykardie**.

Nejlepším příkladem do odpovědi je ale **kodein**, protože na něm jde ukázat obojí najednou. U **pomalého metabolizátora kodein neúčinkuje, protože z něj nevznikne dost morfinu — pacient nemá analgezii. U ultrarychlého metabolizátora se naopak morfin kumuluje**, a to bylo popsáno i u **kojenců matek užívajících kodein**, kde došlo k útlumu dechu. **Jedno léčivo, dva opačné fenotypy, dva opačné problémy.**

Aby ti to dávalo smysl

Případ kojenců je nejsilnější příběh, který v téhle otázce máš — a stojí za to ho umět celý, protože z něj plyne reálné regulační opatření. Matka po porodu užívá kodein na bolest. Je ultrarychlý

metabolizátor, takže z kodeinu vyrobí nezvykle velké množství morfinu. **Morfin přechází do mateřského mléka**. Novorozenec má **nezralé jaterní enzymy i nezralou hematoencefalickou bariéru** — nedokáže ho odbourat a morfin se mu dostane do mozku. **Výsledkem byl útlum dechu a popsaná úmrtí kojenců**. **Všimni si, že se tu sešly tři věci z různých otázek najednou**: polymorfismus enzymu (tahle otázka), přestup do mléka (distribuce) a nezralost novorozence (vliv na kinetiku). **Když to takhle propojíš, zkoušející vidí, že látce rozumíš, ne že ji recituješ**. **Praktický dopad**: proto se dnes kodein **nepodává kojícím matkám ani dětem do dvanácti let** a je kontraindikován po tonzilektomii u dětí.

Druhým významným enzymem je **CYP2C9**, který tvoří **asi třicet procent enzymů cytochromu P450 a oxiduje kolem deseti procent léčiv** — nesteroidní antiflogistika, antiepileptika, antikoagulantia a antihypertenziva.

U **S-warfarinu** vedou alely CYP2C9 hvězdička dva a hvězdička tři u pomalého metabolizátora k **předávkování a krvácivým komplikacím**. U **omeprazolu** předávkování nehrozí, protože má široké terapeutické okno, ale **omeprazol snižuje aktivaci klopidoogrelu, a tím zvyšuje riziko tromboembolie**. U **izoniazidu** je pomalým metabolizátorem **asi šedesát procent kavkazské populace**, což vede k **hepatotoxicitě a periferní neuropatii**. A u **azathioprinu**, kde je enzymem **thiopurin-S-methyltransferáza, tedy TPMT, a ne cytochrom**, vede u pomalého metabolizátora **snížená biotransformace 6-merkaptopurinu** ke zvýšení imunosupresivních a cytotoxických účinků metabolitů."

Aby ti to dávalo smysl

Kombinace omeprazolu s klopidoogrem je hezká, protože v ní hraje polymorfismus i interakce zároveň — a je to přesně opačná logika než u warfarinu. Klopidoogrel je proléčivo aktivované cytochromem CYP2C19. Omeprazol tento enzym **inhibuje**, takže se klopidoogrel neaktivuje → **destičky se nezablokují** → **hrozí trombóza ve stentu**. **Pacient přitom obě léčiva potřebuje**: klopidoogrel po koronárním stentu, omeprazol jako ochranu žaludku před duální antiagregací. **Řešením je vyměnit omeprazol za pantoprazol**, který CYP2C19 inhibuje výrazně slaběji. **A všimni si toho kontrastu, který u zkoušky vypadá skvěle**: u warfarinu vede pomalý metabolismus k **předávkování** (enzym warfarin odbourává), u klopidoogrelu ke **ztrátě účinku** (enzym ho aktivuje). **Stejný jev, opačný důsledek — a rozhodne o tom jediná věc: jestli je léčivo aktivní už při podání, nebo je to proléčivo**.

Mnemotechniky: U proléčiva je všechno naopak. Pomalý metabolizátor = žádný účinek, ultrarychlý = předávkování. · Kodein je učebnicový příklad obou extrémů. · CYP2D6 = jen 2 % enzymů, ale 20–30 % léčiv. Malý enzym, velký dopad. · Zárodečné z krve, somatické z nádoru.

O27 — Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

„Celá otázka stojí na rozdílu mezi **tachyfylaxí a tolerancí**, a ten rozdíl je především **v rychlosti**."

Tachyfylaxe je rychlé vymizení účinku — nastává během **minut**, při podávání v krátkých intervalech, a účinek se také **rychle obnoví**. **Tolerance je naproti tomu pomalé, postupné snižování účinku v řádu dnů až týdnů**, a obnovení je rovněž pomalé.

Klasickým příkladem tachyfylaxe jsou nepřímo působící sympatomimetika, například efedrin. Ten vytěsňuje **noradrenalin z vezikul** v synapsích sympatiku a tím zvyšuje krevní tlak. Jenže **zásoby noradrenalinu jsou konečné — jakmile se vyčerpají, účinek rychle klesá**, ačkoli léčivo je pořád přítomné. To je podstata tachyfylaxe: nedochází k žádné změně receptoru, jen dojde zásoba.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle je **nejdůležitější věta celé otázky**: u tachyfylaxe se nic nerozbije, jen **dojde palivo**. Efedrin sám na receptor skoro nepůsobí — **je to nepřímo působící sympatomimetikum, tedy vytlačovač**. Funguje jen tak

dlouho, dokud je co vytlačovat. Představ si **kbelík s vodou a naběračku**. Efedrin je naběračka. První nabrání je plné, desáté už jen kalné dno, a přitom naběračka je pořád stejně dobrá. **Chyba není v nástroji, ale v prázdném kbelíku. Z toho plyne i to, jak se to řeší — a to je ta pointa, kterou zkoušející chce slyšet:** tachyfyaxe zmizí sama, jakmile se zásoba doplní. Stačí **přestat podávat a počkat**. A přímo působící **sympatomimetikum, například noradrenalin, funguje i tehdy, když je zásoba prázdná** — protože nepotřebuje vezikuly, jde přímo na receptor. **Klinicky:** proto se u dlouhodobě hypotenzního pacienta v šoku dává noradrenalin, ne efedrin. Efedrin je vhodný na krátkodobý propad tlaku, ne na hodiny.

Tolerance může být nežádoucí i vítaná, a to je věta, kterou stojí za to říct nahlas. **Nežádoucí je u benzodiazepinů**, kde se vyvíjí rychle a je navíc doprovázena **fyzickou i psychickou závislostí** — vede k nutnosti zvyšovat dávky nebo vyměnit léčivo. **Vítaná je naopak u beta-dva agonistů u astmatu**, protože se vyvine **tolerance na nežádoucí účinek, tedy na tremor kosterního svalstva**, zatímco bronchodilatační účinek zůstává.

Z toho plyne důležitá věta: **tolerance nemusí postihnout celé spektrum účinků léčiva** — proto může být u jednoho účinku problémem a u druhého výhodou.

Aby ti to dávalo smysl

Selektivní tolerance je zdaleka nejzajímavější věc na téhle otázce, protože z ní plyne klinická praxe u opioidů. U morfinu se tolerance rozvine na **analgezií, euforii a sedaci** — ale **nerozvine se na zácpu a jen velmi omezeně na útlum dechu. Praktický důsledek je zásadní:** pacient dlouhodobě léčený morfinem potřebuje stále vyšší dávky na tlumení bolesti, ale zácpa ho trápí pořád stejně. **Proto se laxativum u opioidní analgezie nasazuje rovnou spolu s opioidem, ne až když zácpa přijde** — na tenhle účinek se tolerance nevyvine nikdy. **A z toho plyne i nebezpečí po detoxifikaci:** závislý po několika týdnech abstinence **ztratí toleranci**, ale vrátí se ke své staré dávce. Ta je pro netolerantní organismus smrtelná. **Většina úmrtí na předávkování heroinem se odehraje právě po návratu z léčby nebo z vězení. Proč tolerance vzniká jen na některé účinky?** Protože se odehrává na úrovni **konkrétních receptorů v konkrétní tkáni** — v CNS se receptory down-regulují, ve střevě prakticky ne.

Rezistence je jiná kategorie. Znamená **snižování účinku protinádorových a antimikrobiálních látek v průběhu léčby**. Velkým problémem je u zprvu citlivých nádorů, kde se vyvine **sekundární rezistence**, například tím, že buňka **urychlí transport cytostatika ven ze sebe**.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi tolerancí a rezistencí je zásadní a nejlíp se řekne takhle: u tolerance se mění PACIENT, u rezistence se mění CÍL. Tolerance = tvoje buňky si zvykly. Rezistence = **nádorová buňka nebo bakterie se změnila**, protože prošla selekcí — přežily ty, které měly náhodou výhodnou mutaci. **Je to darwinovský proces, ne adaptace.** Léčba nezpůsobí mutaci, jen **vyhubí citlivé a nechá namnožit ty odolné. Proto se u tuberkulózy nebo HIV podává trojkombinace nebo čtyřkombinace léků:** pravděpodobnost, že jedna bakterie bude mít současně mutace proti třem různým mechanismům, je řádově menší než u jednoho léku. **A stejný mechanismus u nádorů:** buňka namnoží gen pro **P-glykoprotein**, což je pumpa, která cytostatikum vyhazuje ven. Protože ta pumpa vyhazuje celou řadu různých látek, vznikne **mnohočetná léková rezistence** — nádor přestane reagovat i na cytostatika, která nikdy nedostal.

Nakonec dvojice **senzitivace a desenzitivace**. **Senzitivace vzniká při úbytku ligandu nebo při blokádě receptorů** a projeví se **up-regulací receptorů**. **Desenzitivace vzniká naopak při přítomnosti agonisty** a projeví se **down-regulací, internalizací receptorů a snížením jejich afinity**.

Klinickým důsledkem senzitivace je **syndrom z vysazení a rebound fenomén u betablokátorů** — dlouhodobá blokáda vede k up-regulaci receptorů, a když se lék náhle vysadí, ty namnožené receptory jsou vystaveny normálním hladinám katecholaminů a pacient dostane tachykardii, hypertenzi nebo ischemii. **Proto se betablokatory vysazují postupně.**"

Aby ti to dávalo smysl

Rebound fenomén je nejlepší místo, kde ukázat, že rozumíš mechanismu, a ne jen pravidlu

„nevysazovat náhle“. Řekni to jako příběh: pacient bere půl roku betablokátor. Srdce po celou dobu dostává **málo signálu**, a tak se brání — **namnoží beta-receptory** (up-regulace), aby z toho mála vytěžilo víc. Pacient lék jednoho dne vysadí. **Hladina noradrenalinu je normální — nezvýšila se**. Ale dopadá teď na **mnohem víc receptorů než před léčbou**. Odpověď srdce je proto přehnaná: tachykardie, hypertenze, u nemocného věčnými tepny **ischemie a infarkt**. **Klíčová věta**: rebound není způsoben nadbytkem mediátoru, ale **nadbytkem receptorů**. **A proto se vysazuje postupně** — dá se tím tělu čas receptory zase down-regulovat. Stejná logika platí u klonidinu (hypertenzní krize po vysazení) a u glukokortikoidů, kde je ale příčina jiná: tam jde o **útlum osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny**, ne o receptory.

Mnemotechniky: Tachy = rychle (jako tachykardie) — tachyfylaxe je rychlá, tolerance pomalá. · **Efedrin**: došel noradrenalin, ne receptor. · **Tolerance nemusí být na všechno** — u astmatu se hodí. · **Senzitizace = víc receptorů = rebound po vysazení**.

O28 — Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie

„Otázku je nejlepší vzít **po orgánových systémech** a u každého říct, co konkrétně mění.

Onemocnění jater působí dvěma cestami. **Snížená aktivita cytochromu P450 při cirhóze nebo hepatidě vede ke kumulaci léčiva a zvýšenému riziku toxicity**. A **snížená tvorba albuminu** znamená, že se méně léčiva váže — u **warfarinu** tak **stoupá volná aktivní forma a hrozí toxicita**.

Aby ti to dávalo smysl

U jaterního pacienta se sčítají tři nezávislé mechanismy, a proto je warfarin u cirhotika tak nebezpečný — jmenuj je všechny tři a máš odpověď na výbornou. Za **prvé** — nižší aktivita cytochromu P450 → warfarin se pomaleji odbourává → **kumuluje se**. Za **druhé** — nižší tvorba albuminu → **větší volná frakce** při stejné celkové hladině. Za **třetí, a to je ta nejlepší pointa** — játra zároveň **vyrábějí koagulační faktory II, VII, IX a X**, které warfarin blokuje. Cirhotik jich má už tak málo. **Warfarin tedy tlumí systém, který je už bez léku poškozený**. **Výsledkem je, že standardní dávka může u cirhotika způsobit těžké krvácení** — a INR, které bys normálně použila k řízení dávky, je u něj **zvýšené už před nasazením léku**.

Onemocnění ledvin snižuje exkreci, což vede ke kumulaci. Zhoršení glomerulární filtrace i tubulární sekrece snižuje clearance, a proto je **nutná úprava dávky**. Zvláštní pozornost si zaslouží **aminoglykosidy a heparin**, protože mohou samy poškodit ledviny a tím zvýšit riziko nežádoucích účinků.

U **kardiovaskulárních onemocnění** je často nutné **snížit dávku ACE inhibitorů a betablokátorů**. Při srdečním selhání se navíc mění vazba **warfarinu** na plazmatické proteiny a **změněná perfuze tkání** ovlivňuje distribuci **amiodaronu a furosemidu**.

Aby ti to dávalo smysl

U aminoglykosidů je nebezpečná smyčka, kterou stojí za to popsat — je to nejnázornější „začarovaný kruh“ v celé farmakologii. Aminoglykosid se vylučuje **výhradně ledvinami**. Zároveň je **nefrotoxický**. Takže: poškodí ledviny → hůř se vyloučí → jeho hladina stoupne → poškodí ledviny víc → hladina stoupne ještě víc. **Kruh se sám zesiluje**. **Proto se u aminoglykosidů monitorují hladiny a proto se dnes podávají jednou denně ve vysoké dávce místo třikrát denně v nízké** — jejich baktericidní účinek závisí na **vrcholové koncentraci**, zatímco toxicita na **době, po kterou je hladina zvýšená**. Jedna vysoká dávka tedy dá vysoký vrchol (dobrý účinek) a pak dlouhé období nízkých hladin, kdy se ledviny „zotaví“. **Tohle je**

zároveň krásný příklad toho, proč se u srdečního selhání mění účinek furosemidu: klesá průtok krve ledvinami, takže se furosemid **hůř dostane do místa účinku** (musí být vyloučen do tubulu, aby účinkoval). Proto pacient se srdečním selháním často potřebuje **vyšší dávku diuretika, ne nižší** — a při dekompenzaci se podává nitrožilně.

Z **endokrinních onemocnění** je nejdůležitější **diabetes mellitus**, kde se dávkování antidiabetik řídí **renální funkcí a citlivostí na inzulin**. Klasickou pastí u diabetika je, že **betablokátory maskují příznaky hypoglykemie** — pacient necítí tachykardii ani třes, které by ho normálně varovaly.

U **štítné žlázy** platí jednoduché pravidlo: **hypotyreóza metabolismus léčiv zpomaluje, hypertyreóza ho urychluje**.

U **imunitních onemocnění** jsou pacienti na **imunosupresivech**, tedy na methotrexátu nebo glukokortikoidech, ohroženi **závažnými infekcemi**; imunosupresiva navíc **snižují účinnost jiných léčiv**.

Aby ti to dávalo smysl

Maskování hypoglykemie betablokátozem je otázka, kterou zkoušející rádi rozvíjejí — a odpověď je čistě fyziologická. Varovné příznaky hypoglykemie mají **dvě složky**. **Adrenergní** — třes, bušení srdce, pocení, úzkost. Ty vznikají výlevem katecholaminů a jsou to ty, které pacienta včas varují. A **neuroglykopenické** — zmatenost, poruchy vidění, bezvědomí. Ty přijdou, až když už je pozdě. **Betablokátor umlčí právě tu první, varovnou skupinu.** Pacient tedy přejde rovnou od „nic necítím“ k poruše vědomí. **Jedna výjimka, která se hodí zmínit:** pocení zůstává, protože potní žlázy jsou inervovány **cholinergně**, ne přes beta-receptory. Takže studený pot může být jediným varováním, které pacientovi zbude. **A druhý mechanismus navrch:** betablokátor **brzdí glykogenolýzu v játrech**, takže hypoglykemie navíc trvá déle. **Proto se u diabetika s častými hypoglykemiemi volí kardioselektivní betablokátor, a ne neselektivní.**

Druhou částí otázky je **polypragmazie, tedy užívání více léků současně**. Je běžná u seniorů a u chronických onemocnění a přináší **tři problémy**.

Prvním jsou lékové interakce, a to jak **farmakokinetické**, kde léčiva soutěží o stejný izoenzym cytochromu P450, tak **farmakodynamické** — klasickou nebezpečnou kombinací jsou **antikoagulancia s nesteroidními antiflogistiky**, kde hrozí krvácení.

Druhým problémem je zhoršená adherence — složité dávkovací schéma a nežádoucí účinky ztěžují pacientovi dodržování režimu.

A třetím je rostoucí riziko nežádoucích účinků, přičemž nejrizikovější kombinace vedou k **arytmím, krvácení do trávicího traktu a renální toxicitě**.

Zakončit se to dá vysvětlením, **proč je polypragmazie nejhorší právě ve stáří**. Seniori mají totiž **víc chronických onemocnění vyžadujících léčbu** a zároveň **změněnou farmakokinetiku** — snížené renální funkce a změněný metabolismus. **Obojí se sčítá: berou víc léků a zároveň je hůř zpracovávají.**

Aby ti to dávalo smysl

Nejsilnější věc, kterou můžeš na konci téhle otázky říct, je pojem preskripční kaskáda — protože ukazuje, že polypragmazie není jen „hodně léků“, ale že se sama množí. Preskripční kaskáda znamená, že se nežádoucí účinek jednoho léku mylně vyhodnotí jako nová nemoc a nasadí se na něj další lék. Klasický příklad: pacient dostane **blokátor vápníkových kanálů** na tlak → objeví se mu otoky kotníků (typický nežádoucí účinek) → to se vyhodnotí jako srdeční selhání → nasadí se **furosemid** → ten způsobí hypokalemii a dehydrataci → nasadí se **kalium** a pak něco na závratě. **Z jednoho léku jsou čtyři, a pacient přitom nikdy neměl srdeční selhání. Riziko interakcí navíc neroste lineárně, ale kombinatoricky** — u dvou léků je jedna dvojice, u pěti deset dvojic, u deseti už pětadvacet. **Proto je u**

seniorů zásadní pravidelná revize medikace a otázka „potřebuje pacient tenhle lék ještě pořád?" — a proto existují nástroje jako **Beersova kritéria** a **STOPP/START**, které vyjmenovávají léčiva ve stáří nevhodná. [obecné znalosti — ve skriptech to takto uvedeno není]

Mnemotechniky: Játro = kumulace + méně albuminu. Ledviny = kumulace. · Hypotyreóza brzdí, hypertyreóza zrychluje metabolismus léčiv. · Betablokátor u diabetika maskuje hypoglykémii. · **Polypragmazi:** interakce, adherence, nežádoucí účinky — tři problémy, ve stáří všechny najednou.